دبیرستان علامه حلی ۲ تهران
استعدادهای درخشان (سمپاد)
پایه دهم ریاضی و تجربی

پاسخ‌نامه تشریحی و تحلیلی ۵۶ تست جامع شیمی

ساختار اتم • رادیوایزوتوپ‌ها و نیم‌عمر • جرم اتمی میانگین • استوکیومتری و مول

حل گام‌به‌گام و دقیق تمامی ۵۶ تست مندرج در جزوه ۶ صفحه‌ای

آزمون جامع الگو و کنکور
تاریخ: مهر ۱۴۰۵
۵۶ تست حل‌شده ۱۰۰٪

جدول کلید پاسخ سریع ۵۶ سوال (تست‌های ۱ تا ۵۶)

سوال	پاسخ	سوال	پاسخ	سوال	پاسخ	سوال	پاسخ	سوال	پاسخ	سوال	پاسخ	سوال	پاسخ
1	**2**	9	**1**	17	**1**	25	**1**	33	**3**	41	**4**	49	**2**
2	**4**	10	**3**	18	**1**	26	**1**	34	**3**	42	**4**	50	**4**
3	**4**	11	**3**	19	**3**	27	**3**	35	**3**	43	**1**	51	**2**
4	**1**	12	**4**	20	**3**	28	**3**	36	**1**	44	**2**	52	**1**
5	**4**	13	**4**	21	**2**	29	**1**	37	**2**	45	**2**	53	**4**
6	**4**	14	**2**	22	**2**	30	**2**	38	**3**	46	**3**	54	**2**
7	**2**	15	**1**	23	**3**	31	**3**	39	**3**	47	**3**	55	**1**
8	**1**	16	**3**	24	**1**	32	**1**	40	**1**	48	**4**	56	**2**

بخش اول: پاسخ تشریحی تست‌های صفحه ۱ (سوالات ۱ تا ۶)

تست 1

(صفحه ۱ • سوال ۵ • درصد مولی آلیاژ آهن و نقره)

پاسخ: گزینه ۲

صورت سوال: آلیاژی از آهن و نقره به جرم ۳۸ گرم دارای 24.08×10^{22} اتم است. چند درصد مولی این آلیاژ را آهن تشکیل داده است؟ $(\mathrm{Fe} = 56, \mathrm{Ag} = 108 : \mathrm{g \cdot mol^{-1}})$

گام‌های حل تشریحی: ۱) ابتدا شمار کل مول‌های اتم‌های آلیاژ را با استفاده از عدد آووگادرو $(N_A = 6.02 \times 10^{23})$ به دست می‌آوریم:

$$n_{\text{کل}} = \frac{24.08 \times 10^{22}}{6.02 \times 10^{23}} = 0.4 \ \text{mol}$$

۲) فرض می‌کنیم x مول Fe و y مول Ag در این آلیاژ وجود داشته باشد:

$$\begin{cases} x + y = 0.4 \\ 56x + 108y = 38 \end{cases}$$

۳) با جایگذاری $y = 0.4 - x$ در معادله جرم:

$$56x + 108(0.4 - x) = 38 \Longrightarrow 56x + 43.2 - 108x = 38 \Longrightarrow 52x = 5.2 \Longrightarrow x = 0.1 \ \text{mol Fe}$$

$$y = 0.4 - 0.1 = 0.3 \ \text{mol Ag}$$

۴) محاسبه درصد مولی آهن:

$$\%\text{مول آهن} = \frac{n_{\mathrm{Fe}}}{n_{\text{کل}}} \times 100 = \frac{0.1}{0.4} \times 100 = 25\%$$

نکته آموزشی و کنکوری: در مسائل آلیاژ دو جزئی، همواره دو معادله بر حسب مجموع مول‌ها و مجموع جرم‌ها تشکیل داده و با ضریب متغیر بزرگ‌تر معادله را ساده کنید.

تست 2

(صفحه ۱ • سوال ۶ • مخلوط گازهای اکسیژن و هلیم و مقایسه با N2O4)

پاسخ: گزینه ۴

صورت سوال: مخلوطی گازی به جرم ۹/۲ گرم شامل گازهای اکسیژن و هلیم است. اگر تعداد اتم‌ها در این نمونه برابر با 4.816×10^{23} عدد باشد، نسبت شمار مول‌های هلیم به شمار مول‌ها در ۱۸/۴ گرم دی‌نیتروژن تتراکسید $(\mathrm{N_2O_4})$ برابر با چقدر است؟ $(\mathrm{O} = 16, \mathrm{N} = 14, \mathrm{He} = 4)$

گام‌های حل تشریحی: ۱) گاز اکسیژن دواتمی $(\mathrm{O_2})$ با جرم مولی $32 \ \mathrm{g/mol}$ و هلیم گاز تک‌اتمی (He) با جرم مولی $4 \ \mathrm{g/mol}$ است. ۲) کل مول اتم‌ها:

$$n_{\text{اتم‌ها}} = \frac{4.816 \times 10^{23}}{6.02 \times 10^{23}} = 0.8 \ \text{اتم mol}$$

۳) اگر x مول $\mathrm{O_2}$ و y مول He داشته باشیم:

• هر مول O_2 شامل ۲ مول اتم و هر مول He شامل ۱ مول اتم است: $2x + y = 0.8$
• جرم کل مخلوط: $32x + 4y = 9.2$

از معادله اول $y = 0.8 - 2x$ را در معادله جرم قرار می‌دهیم:

$$32x + 4(0.8 - 2x) = 9.2 \Longrightarrow 32x + 3.2 - 8x = 9.2 \Longrightarrow 24x = 6 \Longrightarrow x = 0.25 \ \text{mol} \ O_2$$

$$y = 0.8 - 2(0.25) = 0.3 \ \text{mol He}$$

۴) شمار مول‌های موجود در ۱۸/۴ گرم N_2O_4:

$$M(N_2O_4) = 2(14) + 4(16) = 28 + 64 = 92 \ \text{g/mol}$$

$$n(N_2O_4) = \frac{18.4}{92} = 0.2 \ \text{mol}$$

۵) نسبت خواسته شده:

$$\text{نسبت} = \frac{n_{He}}{n(N_2O_4)} = \frac{0.3}{0.2} = 1.5$$

تست 3 (صفحه ۱ • سوال ۷ • محاسبه نیم‌عمر و زمان واپاشی رادیوایزوتوپ)

پاسخ: گزینه ۴

صورت سوال: نمونه‌ای به جرم ۲۵۶ گرم از یک رادیوایزوتوپ در اختیار داریم. چنان‌چه در مدت زمان ۶ ساعت، ۲۲۴ گرم از این عنصر متلاشی شود، پس از چند ساعت دیگر نسبت مقدار جرم متلاشی‌شده به باقی‌مانده برابر ۵۱۱ می‌شود؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) جرم باقی‌مانده پس از ۶ ساعت:

$$m_{\text{باقی}} = 256 - 224 = 32 \ \text{g}$$

$$\frac{m_{\text{باقی}}}{m_0} = \frac{32}{256} = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

یعنی ۳ نیم‌عمر معادل ۶ ساعت است:

$$3t_{\frac{1}{2}} = 6 \ \text{ساعت} \Longrightarrow t_{\frac{1}{2}} = 2 \ \text{ساعت}$$

۲) حال می‌خواهیم نسبت جرم متلاشی‌شده به باقی‌مانده برابر ۵۱۱ شود:

$$\frac{m_{\text{متلاشی}}}{m_{\text{باقی}}} = 511 \Longrightarrow \frac{m_0 - m_{\text{باقی}}}{m_{\text{باقی}}} = 511 \Longrightarrow \frac{m_0}{m_{\text{باقی}}} - 1 = 511 \Longrightarrow \frac{m_0}{m_{\text{باقی}}} = 512 = 2^9$$

بنابراین در مجموع باید ۹ نیم‌عمر از ابتدا سپری شود. ۳) چون تاکنون ۳ نیم‌عمر گذشته است، تعداد نیم‌عمرهای باقی‌مانده برابر $9 - 3 = 6$ نیم‌عمر است:

$$\Delta t = 6 \times t_{\frac{1}{2}} = 6 \times 2 = 12 \ \text{ساعت دیگر}$$

نکته آموزشی و کنکوری: دقت به کلمه «چند ساعت دیگر» حیاتی است؛ زمان کل ۱۸ ساعت است ولی ۶ ساعت آن سپری شده و ۱۲ ساعت دیگر باقی است.

تست 4 (صفحه ۱ • سوال ۸ • جرم اتمی میانگین و افزودن ایزوتوپ مصنوعی به نئون)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: با توجه به درصد فراوانی طبیعی نئون ($^{20}Ne : 90\%, ^{21}Ne : 1\%, ^{22}Ne : 9\%$). اگر ایزوتوپ مصنوعی ^{24}Ne را به ۶/۷۳ گرم نمونه طبیعی اضافه کنیم تا میانگین کل ۲۲/۷۳ شود، چند گرم از این ایزوتوپ اضافه شده است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) جرم اتمی میانگین نمونه طبیعی نئون:

$$|(M)_{\text{طبیعی}} = \frac{20 \times 90 + 21 \times 1 + 22 \times 9}{100} = \frac{1800 + 21 + 198}{100} = 20.19 \ \text{amu}$$

۲) تعداد مول‌های نمونه طبیعی با جرم ۶/۷۳ گرم:

$$n_{\text{طبیعی}} = \frac{6.73}{20.19} = \frac{1}{3} \ \text{mol}$$

۳) با افزودن $n_{\text{مصنوعی}}$ مول از ایزوتوپ ۲۴ به مخلوط، جرم اتمی میانگین کل به ۲۲/۷۳ می‌رسد:

$$|(M)_{\text{کل}} = \frac{n_{\text{طبیعی}} \times |(M)_{\text{طبیعی}} + n_{\text{مصنوعی}} \times 24}{n_{\text{طبیعی}} + n_{\text{مصنوعی}}}$$

$$22.73=\frac{6.73+24n_{\text{مصنوعی}}}{\frac{1}{3}+n_{\text{مصنوعی}}}\Longrightarrow 22.73\left(\frac{1}{3}\right)+22.73n_{\text{مصنوعی}}=6.73+24n_{\text{مصنوعی}}$$

$$7.5767-6.73=(24-22.73)n_{\text{مصنوعی}}\Longrightarrow 0.8467=1.27n_{\text{مصنوعی}}\Longrightarrow n_{\text{مصنوعی}}=\frac{2}{3}\ \text{mol}$$

۴) جرم ایزوتوپ مصنوعی اضافه شده:

$$m=n_{\text{مصنوعی}}\times M=\frac{2}{3}\times 24=16\ \text{g}$$

تست 5 (صفحه ۱ • سوال ۹ • مخلوط متان و آمونیاک، شمار اتم‌های نیتروژن و درصد مولی)

پاسخ: گزینه ۴

صورت سوال: اگر مخلوطی از گازهای متان ($\mathrm{CH_4}$) و آمونیاک ($\mathrm{NH_3}$) به جرم ۱۰ گرم، دارای ۲ گرم هیدروژن باشد، به ترتیب از راست به چپ تعداد اتم‌های نیتروژن و درصد مولی گاز سبک‌تر در این مخلوط کدام است؟ ($\mathrm{C}=12, \mathrm{N}=14, \mathrm{H}=1$)

گام‌های حل تشریحی: ۱) جرم مولی $\mathrm{CH_4}=16\ \mathrm{g/mol}$ و جرم مولی $\mathrm{NH_3}=17\ \mathrm{g/mol}$. گاز سبک‌تر $\mathrm{CH_4}$ است. ۲) دستگاه دو معادله و دو مجهول تشکیل می‌دهیم (x مول $\mathrm{CH_4}$ و y مول $\mathrm{NH_3}$):

- جرم کل: $16x+17y=10$
- جرم هیدروژن: $4x(1)+3y(1)=2\Longrightarrow 4x+3y=2$

۳) با ضرب معادله دوم در -4 و جمع با معادله اول:

$$-16x-12y=-8$$

$$(16x+17y)-(16x+12y)=10-8\Longrightarrow 5y=2\Longrightarrow y=0.4\ \ \text{mol}\ \ \mathrm{NH_3}$$

$$4x=2-3(0.4)=0.8\Longrightarrow x=0.2\ \ \text{mol}\ \ \mathrm{CH_4}$$

۴) شمار اتم‌های نیتروژن:

$$N_{\mathrm{N}}=n_{\mathrm{N}}\times N_A=0.4\times 6.02\times 10^{23}=2.408\times 10^{23}\ \text{اتم}$$

۵) درصد مولی گاز سبک‌تر (متان):

$$\%\text{مولی متان}=\frac{0.2}{0.2+0.4}\times 100=\frac{1}{3}\times 100=33.3\%$$

بنابراین از راست به چپ: 2.408×10^{23} و 33.3%.

تست 6 (صفحه ۱ • سوال ۱۰ • برابری الکترون‌ها و رابطه نوترون‌ها در یون‌های X+ و Y2-)

پاسخ: گزینه ۴

صورت سوال: در دو گونه X^{+} و $^{127}Y^{2-}$ تعداد ذرات باردار بیرون هسته با هم برابر است. اگر تعداد ذرات بدون بار X دو واحد بیشتر از Y باشد، عدد جرمی عنصر X کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) ذرات باردار بیرون هسته همان الکترون‌ها (e) هستند.

- در یون $^{127}Y^{2-}$ شمار الکترون‌ها برابر Z_Y+2 است.
- در یون X^{+} شمار الکترون‌ها برابر Z_X-1 است.

چون شمار الکترون‌ها برابر است:

$$Z_X-1=Z_Y+2\Longrightarrow Z_X=Z_Y+3$$

۲) ذرات بدون بار همان نوترون‌ها (N) هستند:

- برای Y: $N_Y=A_Y-Z_Y=127-Z_Y$
- برای X: نوترون‌ها ۲ واحد بیشتر از Y است: $N_X=N_Y+2=(127-Z_Y)+2=129-Z_Y$

۳) عدد جرمی عنصر X برابر مجموع پروتون‌ها و نوترون‌های آن است:

$$A_X=Z_X+N_X=(Z_Y+3)+(129-Z_Y)=132$$

(مقدار Z_Y ساده شده و پاسخ مستقل از نوع عنصر، برابر ۱۳۲ قطعی است).

بخش دوم: پاسخ تشریحی تست‌های صفحه ۲ (سوالات ۷ تا ۱۴)

تست 7 (صفحه ۲ • سوال ۷ • ایزوتوپ‌های گلوکز و استوکیومتری هیدروژن)

پاسخ: گزینه ۲

صورت سوال: ایزوتوپ‌های طبیعی هیدروژن ($^{1}\mathrm{H}, ^{2}\mathrm{H}, ^{3}\mathrm{H}$)، کربن ($^{12}\mathrm{C}, ^{13}\mathrm{C}, ^{14}\mathrm{C}$) و اکسیژن ($^{16}\mathrm{O}, ^{17}\mathrm{O}, ^{18}\mathrm{O}$) در یکی از مولکول‌های گلوکز به تعداد برابر قرار گرفته‌اند. 36.12×10^{22} اتم هیدروژن در چند گرم از این نمونه گلوکز وجود دارد؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) فرمول مولکولی گلوکز $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$ است. با توجه به برابری تعداد هر سه ایزوتوپ در این مولکول خاص:

- ۶ اتم کربن: از هر ایزوتوپ ۲ اتم ($2 \times 12 + 2 \times 13 + 2 \times 14 = 78\ \mathrm{g}$)
- ۱۲ اتم هیدروژن: از هر ایزوتوپ ۴ اتم ($4 \times 1 + 4 \times 2 + 4 \times 3 = 24\ \mathrm{g}$)
- ۶ اتم اکسیژن: از هر ایزوتوپ ۲ اتم ($2 \times 16 + 2 \times 17 + 2 \times 18 = 102\ \mathrm{g}$)

جرم این مولکول گلوکز برابر است با:

$$M = 78 + 24 + 102 = 204\ \mathrm{g/mol}$$

۲) مول اتم‌های هیدروژن داده شده:

$$n_{\mathrm{H}} = \frac{36.12 \times 10^{22}}{6.02 \times 10^{23}} = 0.6\ \mathrm{H\ \text{اتم}\ mol}$$

۳) چون در هر مولکول گلوکز ۱۲ اتم هیدروژن وجود دارد:

$$n_{\text{گلوکز}} = \frac{0.6}{12} = 0.05\ \mathrm{mol}$$

۴) جرم نمونه گلوکز:

$$m = 0.05 \times 204 = 10.2\ \mathrm{g}$$

تست 8 (صفحه ۲ • سوال ۸ • شمار نوترون‌ها در ۳۱/۲ گرم یون 78_X^2-)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: در یون $^{78}X^{2-}$ تفاوت شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها برابر ۸ است. در ۳۱/۲ گرم از این یون به تقریب چند نوترون وجود دارد؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) در یون $^{78}X^{2-}$ داریم: $A = 78 \Longrightarrow p + N = 78 \Longrightarrow N = 78 - p$ و تعداد الکترون‌ها: $e = p + 2$ ۲) تفاوت نوترون‌ها و الکترون‌ها برابر ۸ است:

$$N - e = 8 \Longrightarrow (78 - p) - (p + 2) = 8 \Longrightarrow 76 - 2p = 8 \Longrightarrow 2p = 68 \Longrightarrow p = 34$$

پس تعداد نوترون‌های هر یون برابر است با:

$$N = 78 - 34 = 44\ \text{نوترون}$$

۳) جرم مولی یون برابر عدد جرمی یعنی $78\ \mathrm{g/mol}$ است:

$$n = \frac{31.2}{78} = 0.4\ \text{یون}\ \mathrm{mol}$$

۴) شمار کل نوترون‌ها:

$$N_{\text{کل نوترون‌ها}} = 0.4\ \mathrm{mol}\ \times 44 \times (6.02 \times 10^{23}) = 1.0595 \times 10^{25} \approx 1.06 \times 10^{25}$$

تست 9 (صفحه ۲ • سوال ۹ • جرم اتمی میانگین و جرم ایزوتوپ سبک‌تر در منیزیم)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: در نمونه طبیعی منیزیم به جرم ۸۱ گرم، سه ایزوتوپ $^{24}\mathrm{Mg}, ^{25}\mathrm{Mg}, ^{26}\mathrm{Mg}$ وجود دارد. اگر درصد فراوانی سبک‌تر ۴ برابر مجموع دو ایزوتوپ دیگر و فراوانی دو ایزوتوپ دیگر برابر باشد، جرم اتمی میانگین و جرم ایزوتوپ سبک‌تر چند است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) روابط فراوانی‌ها:

$$\begin{cases} F_2 = F_3 \\ F_1 = 4(F_2 + F_3) = 8F_2 \Longrightarrow 8F_2 + F_2 + F_2 = 100 \Longrightarrow 10F_2 = 100 \Longrightarrow F_2 = 10\% \\ F_1 + F_2 + F_3 = 100 \end{cases}$$

پس: $F_1 = 80\%, F_2 = 10\%, F_3 = 10\%$ ۲) جرم اتمی میانگین منیزیم:

$$|(M) = \frac{24 \times 80 + 25 \times 10 + 26 \times 10}{100} = \frac{1920 + 250 + 260}{100} = 24.3\ \mathrm{amu}$$

۳) کل مول‌های منیزیم در ۸۱ گرم:

$$n_{\text{کل}} = \frac{81}{24.3} = \frac{10}{3}\ \mathrm{mol}$$

۴) جرم ایزوتوپ سبک‌تر ($^{24}\mathrm{Mg}$ با فراوانی ۸۰٪):

$$n_1 = 0.80 \times \frac{10}{3} = \frac{8}{3}\ \text{mol} \implies m_1 = \frac{8}{3} \times 24 = 64\ \text{g}$$

بنابراین از راست به چپ: ۲۴/۳ و ۶۴.

تست 10 (صفحه ۲ • سوال ۱۰ • منیزیم نیترید Mg3N2، فراوانی ایزوتوپ و مقایسه با SO2)

پاسخ: گزینه ۳

صورت سوال: در $30.45\ \text{g}$ منیزیم نیترید (Mg_3N_2) شمار کل یون‌ها 9.03×10^{23} است. با داشتن $F(24) = 70\%$، فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر و نسبت کاتیون‌ها به اتم‌های اکسیژن در ۹/۶ گرم SO_2 کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) مول یون‌ها: $n_{\text{یون‌ها}} = \frac{9.03\times10^{23}}{6.02\times10^{23}} = 1.5\ \text{mol}$. هر واحد فرمولی Mg_3N_2 شامل ۵ یون ($3Mg^{2+} + 2N^{3-}$) است:

$$n(Mg_3N_2) = \frac{1.5}{5} = 0.3\ \text{mol}$$

۲) جرم مولی این نمونه Mg_3N_2:

$$M = \frac{30.45}{0.3} = 101.5\ \text{g/mol} \implies 3|(M)_{Mg} + 2(14) = 101.5 \implies 3|(M)_{Mg} = 73.5 \implies |(M)_{Mg} = 24.5$$

۳) محاسبه فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر (^{26}Mg):

$$F_1 = 70\%, F_2 + F_3 = 30\% \implies F_2 = 30 - F_3$$

$$|(M) = \frac{24 \times 70 + 25(30 - F_3) + 26F_3}{100} = 24.5 \implies 1680 + 750 + F_3 = 2450 \implies F_3 = 20\%$$

۴) شمار کاتیون‌های منیزیم در ۰/۳ مول منیزیم نیترید:

$$n(Mg^{2+}) = 0.3 \times 3 = 0.9\ \text{mol}$$

۵) شمار اتم‌های اکسیژن در ۹/۶ گرم SO_2 ($M = 64\ \text{g/mol}$):

$$n(SO_2) = \frac{9.6}{64} = 0.15\ \text{mol} \implies n_O = 0.15 \times 2 = 0.30\ \text{mol}$$ اتم اکسیژن

۶) نسبت:

$$\text{نسبت} = \frac{0.90}{0.30} = 3$$

بنابراین مقادیر به ترتیب: ۲۰ و ۳.

تست 11 (صفحه ۲ • جامع ۳ - ۱ • شناسایی ایزوتوپ‌های سلنیم Se 34_78)

پاسخ: گزینه ۳

صورت سوال: کدام یک از گونه‌های داده‌شده با اتم $^{78}_{34}Se$ ایزوتوپ نیست؟

گام‌های حل تشریحی:

- اتم سلنیم $^{78}_{34}Se$ دارای عدد اتمی $Z = 34$ و عدد جرمی $A = 78$ است. ایزوتوپ‌های آن باید الزاماً $Z = 34$ داشته باشند.
- بررسی گزینه ۱: گونه A^{2-} با ۸ زیرلایه پر ($1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p$) دارای ۳۶ الکترون است. پس $Z_A = 36 - 2 = 34$ (سلنیم است).
- بررسی گزینه ۲: اتم G با $A = 79$ و اختلاف ذرات داخل و خارج هسته برابر ۴۵:

$$(p + N) - e = A - p = N = 45 \implies p = 79 - 45 = 34$$

(سلنیم است).

- بررسی گزینه ۳: گونه B^{2+} دارای ۳۶ الکترون است. پس $Z_B = 36 + 2 = 38$ (استرانسیم است و عدد اتمی آن ۳۸ است، نه ۳۴). بنابراین با سلنیم ایزوتوپ نیست.
- بررسی گزینه ۴: هم‌گروه با اکسیژن (گروه ۱۶) و هم‌دوره با آهن (دوره ۴)، دقیقاً سلنیم با $Z = 34$ است.

تست 12 (صفحه ۲ • جامع ۳ - ۲ • سینتیک واپاشی و جرم اولیه دو ایزوتوپ A و B)

پاسخ: گزینه ۴

صورت سوال: نیم‌عمر ایزوتوپ A برابر ۴۰ دقیقه و B برابر ۵۰ دقیقه است. با توجه به شرایط داده شده، جرم اولیه A چند گرم است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) پس از ۱۲۰ دقیقه برای A ($\frac{120}{40} = 3$ نیم‌عمر):

$$m_{\text{A متلاشی}} = m_{A0}\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{3}\right) = \frac{7}{8}m_{A0}$$

۲) پس از ۲۰۰ دقیقه برای B ($\frac{200}{50}=4$ نیم‌عمر):

$$m_{\text{B متلاشی}} = m_{B0}\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{4}\right) = \frac{15}{16}m_{B0}$$

طبق شرط اول:

$$\frac{7}{8}m_{A0} = 0.70 \times \frac{15}{16}m_{B0} \Longrightarrow \frac{7}{8}m_{A0} = \frac{7}{10} \times \frac{15}{16}m_{B0} \Longrightarrow m_{A0} = \frac{3}{4}m_{B0} \Longrightarrow m_{B0} = \frac{4}{3}m_{A0}$$

۳) طبق شرط دوم (تفاضل باقی‌مانده‌ها پس از ۲۰۰ دقیقه برای A و ۳۰۰ دقیقه برای B):

- باقی‌مانده A پس از ۵ نیم‌عمر: $\frac{m_{A0}}{32}$
- باقی‌مانده B پس از ۶ نیم‌عمر: $\frac{m_{B0}}{64}$

$$\frac{m_{A0}}{32} - \frac{m_{B0}}{64} = 0.75 \Longrightarrow \frac{m_{A0}}{32} - \frac{\frac{4}{3}m_{A0}}{64} = 0.75 \Longrightarrow \frac{m_{A0}}{32} - \frac{m_{A0}}{48} = 0.75$$

$$\frac{3m_{A0}-2m_{A0}}{96} = 0.75 \Longrightarrow \frac{m_{A0}}{96} = \frac{3}{4} \Longrightarrow m_{A0} = 72\ \text{g}$$

تست 13 (صفحه ۲ • جامع ۳ - ۳ • تعیین فرمول زنون فلوئورید XeFn و جرم فلوئور)

پاسخ: گزینه ۲

صورت سوال: ۱۰/۳۵ گرم از XeF_n دارای 15.05×10^{22} اتم است. n کدام است و در چند گرم از این ترکیب، ۲۶/۶ گرم فلوئور وجود دارد؟ ($Xe=131, F=19$)

گام‌های حل تشریحی: ۱) مول کل اتم‌ها: $n_{\text{اتم}} = \frac{15.05\times10^{22}}{6.02\times10^{23}} = 0.25\ \text{mol}$ ۲) در هر مولکول XeF_n تعداد $1+n$ اتم وجود دارد. پس مول مولکول‌ها برابر $\frac{0.25}{1+n}$ است:

$$M = \frac{m}{n} = \frac{10.35}{\frac{0.25}{1+n}} = 41.4(1+n)$$

از طرفی: $M = 131+19n$.

$$131+19n = 41.4+41.4n \Longrightarrow 89.6 = 22.4n \Longrightarrow n = 4$$

فرمول مولکولی ترکیب XeF_4 و جرم مولی آن $131+4(19)=207\ \text{g/mol}$ است. ۳) در ۱ مول XeF_4 مقدار $4\times19=76\ \text{g}$ فلوئور وجود دارد.

$$m(\text{ترکیب}) = 26.6\ \text{g F} \times \frac{207\text{g XeF}_4}{76\ \text{g F}} = 72.45\ \text{g}$$

بنابراین از راست به چپ: ۴ و ۷۲/۴۵.

تست 14 (صفحه ۲ • جامع ۳ - ۴ • اختلاف جرم سبک‌ترین و سنگین‌ترین مولکول AB2)

پاسخ: گزینه ۲

صورت سوال: عنصرهای A و B هر کدام دارای سه ایزوتوپ با جرم میانگین ۱۲/۲۵ و ۷۹/۵ هستند. اختلاف جرم سبک‌ترین و سنگین‌ترین مولکول AB_2 چند amu است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) برای عنصر A: ایزوتوپ‌های طبیعی کربن‌مانند با میانگین ۱۲/۲۵ شامل $^{12}A(80\%), ^{13}A(15\%), ^{14}A(5\%)$ است که در آن سبک‌ترین ۱۲ و سنگین‌ترین ۱۴ بوده و $\Delta M_A = 14-12 = 2\ \text{amu}$ است. ۲) برای عنصر B: از اطلاعات بند II (مجموع ۸۵ و تفاضل ۷۵):

$$F(79)+F(81)=85\%, F(79)-F(81)=75\% \Longrightarrow F(79)=80\%, F(81)=5\%$$

ایزوتوپ سوم دارای فراوانی ۱۵٪ و جرم ۸۲ است (میانگین وزنی: $0.80(79)+0.05(81)+0.15(82)=79.55\approx79.5$). سبک‌ترین ایزوتوپ ۷۹ و سنگین‌ترین ۸۲ بوده و $\Delta M_B = 82-79 = 3\ \text{amu}$ است. ۳) اختلاف جرم سبک‌ترین و سنگین‌ترین مولکول AB_2:

$$\Delta M(AB_2) = \Delta M_A + 2\times\Delta M_B = 2+2(3) = 8\ \text{amu}$$

بخش سوم: پاسخ تشریحی تست‌های صفحه ۳ (سوالات ۱۵ تا ۲۴)

تست 15 (صفحه ۳ • سوال ۱۷ • نسبت مول اتم کربن به گلوکز)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: شمار مول‌های 24.08×10^{23} اتم کربن چند برابر شمار مول‌های ۹۰ گرم گلوکز است؟ $(C=12, O=16, H=1)$

گام‌های حل تشریحی: ۱) مول اتم‌های کربن:

$$n_C = \frac{24.08 \times 10^{23}}{6.02 \times 10^{23}} = 4 \text{ mol اتم کربن}$$

۲) مول گلوکز ($C_6H_{12}O_6$ با جرم مولی 180 g/mol):

$$n_{\text{گلوکز}} = \frac{90}{180} = 0.5 \text{ mol}$$

۳) نسبت خواسته شده:

$$\text{نسبت} = \frac{4}{0.5} = 8 \text{ برابر}$$

تست 16 (صفحه ۳ • سوال ۱۸ • نوترون‌های آمونیاک و مول کروم)

پاسخ: گزینه ۳

صورت سوال: در ۰/۱۷ گرم آمونیاک (NH_3) به تقریب چند نوترون وجود دارد و این تعداد نوترون تقریباً در چند مول کروم ($^{52}_{24}Cr$) یافت می‌شود؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) در هر مولکول آمونیاک (NH_3):

- اتم نیتروژن ($^{14}_{7}N$) دارای $14-7=7$ نوترون است.
- اتم‌های هیدروژن ($^{1}_{1}H$) فاقد نوترون هستند ($N=0$).

بنابراین هر مولکول NH_3 دقیقاً ۷ نوترون دارد. ۲) مول آمونیاک در ۰/۱۷ گرم ($M=17 \text{ g/mol}$):

$$n = \frac{0.17}{17} = 0.01 \text{ mol}$$

$$N_{\text{نوترون‌ها}} = 0.01 \text{ mol} \times 7 \times (6.02 \times 10^{23}) = 4.214 \times 10^{22} = 42 \times 10^{21} \text{ نوترون}$$

۳) در هر اتم کروم ($^{52}_{24}Cr$) تعداد $52-24=28$ نوترون وجود دارد.

$$n_{Cr} = \frac{0.01 \times 7}{28} = \frac{0.07}{28} = 0.0025 = 2.5 \times 10^{-3} \text{ mol Cr}$$

بنابراین از راست به چپ: 42×10^{21} و 2.5×10^{-3}.

تست 17 (صفحه ۳ • سوال ۱۹ • اختلاف تعداد اتم‌های 24Mg و 26Mg)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: منیزیم دارای ایزوتوپ‌های ۲۴، ۲۵ (۱۰٪) و ۲۶ (۱۱٪) است. در ۱/۲۱۶ گرم منیزیم، اختلاف تعداد اتم‌های ^{24}Mg و ^{26}Mg کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر:

$$F_1 = 100 - (10+11) = 79\%$$

اختلاف درصد فراوانی دو ایزوتوپ ۲۴ و ۲۶:

$$\Delta F = 79\% - 11\% = 68\% = 0.68$$

۲) جرم اتمی میانگین منیزیم:

$$|(M) = \frac{24 \times 79 + 25 \times 10 + 26 \times 11}{100} = \frac{1896 + 250 + 286}{100} = 24.32 \text{ g/mol}$$

۳) کل مول اتم‌های منیزیم در ۱/۲۱۶ گرم:

$$n = \frac{1.216}{24.32} = 0.05 \text{ mol}$$

۴) اختلاف تعداد اتم‌ها:

$$\Delta N = 0.68 \times (0.05 \times 6.02 \times 10^{23}) = 0.68 \times 3.01 \times 10^{22} \approx 2.05 \times 10^{22}$$

تست 18 (صفحه ۳ • سوال ۲۰ • درصد جرمی متان در مخلوط با پروپان)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: در مخلوطی از متان (CH_4) و پروپان (C_3H_8) به جرم ۱۴۰ گرم، 156.52×10^{23} اتم هیدروژن موجود است. چند درصد جرم مخلوط را متان تشکیل داده است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) مول اتم‌های هیدروژن:

$$n_{\mathrm{H}} = \frac{156.52 \times 10^{23}}{6.02 \times 10^{23}} = 26 \text{ mol اتم H}$$

۲) دستگاه معادلات (x مول $\mathrm{CH_4}$ و y مول $\mathrm{C_3H_8}$):

$$\begin{cases} 4x + 8y = 26 \Longrightarrow 2x + 4y = 13 \\ 16x + 44y = 140 \end{cases}$$

۳) با ضرب معادله اول در -8 و جمع با معادله جرم:

$$-16x - 32y = -104$$

$$(16x + 44y) - (16x + 32y) = 140 - 104 \Longrightarrow 12y = 36 \Longrightarrow y = 3 \ \ \mathrm{mol} \ \ \mathrm{C_3H_8}$$

$$2x = 13 - 4(3) = 1 \Longrightarrow x = 0.5 \ \ \mathrm{mol} \ \ \mathrm{CH_4}$$

۴) جرم متان و درصد جرمی آن:

$$m_{\text{متان}} = 0.5 \times 16 = 8 \text{ g}$$

$$\%\text{جرمی متان} = \frac{8}{140} \times 100 = 5.71\% \approx 5.7\%$$

تست 19 (صفحه ۳ • جامع ۲ - ۱ • شناسایی ایزوتوپ‌های یون X2+)

پاسخ: گزینه ۳

صورت سوال: در یون X^{2+} تفاوت نوترون‌ها و الکترون‌ها ۲۷ و مجموع ذرات ۱۹۱ است. چه تعداد از گونه‌های داده‌شده ایزوتوپ X هستند؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) در یون X^{2+}: تعداد پروتون Z، الکترون $Z-2$ و نوترون N است:

$$N - (Z - 2) = 27 \Longrightarrow N - Z = 25$$

$$p + e + N = 191 \Longrightarrow Z + (Z - 2) + N = 191 \Longrightarrow 2Z + N = 193$$

۲) جایگذاری $N = Z + 25$:

$$2Z + (Z + 25) = 193 \Longrightarrow 3Z = 168 \Longrightarrow Z = 56$$

عنصر X باریم (Ba) با عدد اتمی ۵۶ است. ۳) بررسی گونه‌ها: گونه‌هایی ایزوتوپ X هستند که عدد اتمی آن‌ها ۵۶ باشد:

$$^{137}_{56}\mathrm{B}, ^{139}_{56}\mathrm{E}, ^{140}_{56}\mathrm{F}$$

دقیقاً ۳ گونه دارای $Z = 56$ بوده و ایزوتوپ X هستند.

تست 20 (صفحه ۳ • جامع ۲ - ۲ • اختلاف درصد فراوانی ایزوتوپ‌های کلر در CH2Cl2)

پاسخ: گزینه ۳

صورت سوال: ۲/۱۴ گرم دی‌کلرومتان ($\mathrm{CH_2Cl_2}$) دارای 1.505×10^{22} مولکول است. اختلاف درصد فراوانی دو ایزوتوپ $^{35}\mathrm{Cl}$ و $^{37}\mathrm{Cl}$ کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) مول مولکول‌های دی‌کلرومتان:

$$n = \frac{1.505 \times 10^{22}}{6.02 \times 10^{23}} = 0.025 \text{ mol}$$

۲) جرم مولی دی‌کلرومتان:

$$M = \frac{2.14}{0.025} = 85.6 \text{ g/mol}$$

$$M(\mathrm{CH_2Cl_2}) = 12 + 2(1) + 2|(M)_{\mathrm{Cl}} = 85.6 \Longrightarrow 2|(M)_{\mathrm{Cl}} = 71.6 \Longrightarrow |(M)_{\mathrm{Cl}} = 35.8 \text{ amu}$$

۳) تعیین فراوانی ایزوتوپ‌های کلر:

$$35 + 2 \times \left(\frac{F(37)}{100}\right) = 35.8 \Longrightarrow F(37) = 40\% \Longrightarrow F(35) = 60\%$$

۴) اختلاف درصد فراوانی:

$$|F(35) - F(37)| = 60\% - 40\% = 20\%$$

تست 21 (صفحه ۳ • جامع ۲ - ۳ • عدد اتمی ۷ و الکترون‌های لایه با n+l=5)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: عنصر Y با جرم میانگین ۵۲/۳۲ دارای دو ایزوتوپ با اختلاف ذرات داخل هسته ۴ و ۶ است. اگر ایزوتوپ سبک‌تر ۶۸٪ فراوان‌تر باشد، عدد اتمی و الکترون‌های با $n+l=5$ کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) برای ایزوتوپ سبک‌تر $N_1 - Z = 4 \Longrightarrow A_1 = 2Z + 4$ و برای سنگین‌تر $N_2 - Z = 6 \Longrightarrow A_2 = 2Z + 6$. ۲) فراوانی‌ها:

$$F_1 - F_2 = 68\%, F_1 + F_2 = 100\% \Longrightarrow F_1 = 84\%, F_2 = 16\%$$

۳) میانگین وزنی:

$$|(M) = A_1 + (A_2 - A_1) \times 0.16 = (2Z + 4) + 2(0.16) = 52.32 \Longrightarrow 2Z + 4.32 = 52.32 \Longrightarrow Z = 24$$

۴) عنصر با $Z = 24$ کروم (Cr) با آرایش $[\mathrm{Ar}]3d^5 4s^1$ است. الکترون‌های با $n+l=5$:
- زیرلایه $3d$: $n = 3, l = 2 \Longrightarrow n + l = 5$ (دارای ۵ الکترون).

بنابراین عدد اتمی ۲۴ و شمار الکترون‌ها ۵ است (گزینه ۱).

تست 22 (صفحه ۳ • جامع ۲ - ۴ • محاسبه 4m-3n و نسبت زیرلایه‌ها در یون پایدار)

پاسخ: گزینه ۲

صورت سوال: در ایزوتوپ $^{8m+1}_{5n+1}X$ تعداد نوترون‌ها ۱ واحد بیشتر از پروتون‌ها است. حاصل $4m-3n$ و نسبت الکترون‌های $l=0$ به $l=1$ در یون پایدار کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) تعداد پروتون‌ها $p = 5n + 1$ و نوترون‌ها $N = (8m + 1) - (5n + 1) = 8m - 5n$.

$$N = p + 1 \Longrightarrow 8m - 5n = 5n + 2 \Longrightarrow 8m - 10n = 2 \Longrightarrow 4m - 5n = 1$$

کوچک‌ترین جواب طبیعی معنادار شیمیایی $n = 3$ و $m = 4$ است که در آن $Z = 5(3) + 1 = 16$ (گوگرد S) به دست می‌آید. ۲) مقدار $4m - 3n = 4(4) - 3(3) = 16 - 9 = 7$. ۳) یون پایدار گوگرد، آنیون سولفید (S^{2-} با ۱۸ الکترون) است:
- آرایش الکترونی: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
- الکترون‌های $l=0$ (اوربیتال‌های s): $2 + 2 + 2 = 6$
- الکترون‌های $l=1$ (اوربیتال‌های p): $6 + 6 = 12$
- نسبت: $\frac{6}{12} = 0.5$

بنابراین مقادیر به ترتیب: ۷ و ۰/۵.

تست 23 (صفحه ۳ • جامع ۲ - ۵ • واپاشی رادیوایزوتوپ رونتگنیم Rg)

پاسخ: گزینه ۳

صورت سوال: نیم‌عمر رادیوایزوتوپ رونتگنیم ۱۰ دقیقه است. پس از ۴۰ دقیقه از ۱۰ مول این ماده، چند اتم باقی می‌ماند؟ ($N_A = 6 \times 10^{23}$)

گام‌های حل تشریحی: ۱) تعداد نیم‌عمرهای سپری شده در ۴۰ دقیقه:

$$n = \frac{40}{10} = 4$$

۲) کسر و مول باقی‌مانده:

$$n_{\text{باقی}} = 10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{10}{16} = 0.625 \text{ mol}$$

۳) شمار اتم‌های باقی‌مانده:

$$N = 0.625 \times (6 \times 10^{23}) = 3.75 \times 10^{23} \text{ اتم}$$

تست 24 (صفحه ۳ • جامع ۲ - ۶ • نوترون‌های ایزوتوپ سنگین‌تر با جرم میانگین ۱۲۶/۸)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر ۶۰٪ بیشتر از سبک‌تر است. اگر در سبک‌تر $A = 2Z + 20$ و ۷۳ نوترون داشته باشیم و میانگین ۱۲۶/۸ باشد، نوترون‌های سنگین‌تر چند است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) درصد فراوانی‌ها:

$$F_2 - F_1 = 60\%, F_1 + F_2 = 100\% \Longrightarrow F_2 = 80\%, F_1 = 20\%$$

۲) در ایزوتوپ سبک‌تر:

$$A_1 = Z + 73$$

و

$$A_1 = 2Z + 20 \Longrightarrow Z + 73 = 2Z + 20 \Longrightarrow Z = 53$$

(عنصر ید I). پس $A_1 = 53 + 73 = 126$. ۳) جرم اتمی میانگین:

$$126.8 = 126 + (A_2 - 126) \times 0.80 \Longrightarrow 0.8 = 0.8(A_2 - 126) \Longrightarrow A_2 - 126 = 1 \Longrightarrow A_2 = 127$$

۴) شمار نوترون‌های ایزوتوپ سنگین‌تر:

$$N_2 = A_2 - Z = 127 - 53 = 74 \text{ نوترون}$$

بخش چهارم: پاسخ تشریحی تست‌های صفحه ۴ (سوالات ۲۵ تا ۳۶)

تست 25 (صفحه ۴ • جامع ۲ - ۵ • عدد اتمی Y با برابری الکترون‌های X_37^- و $Y2+$)

پاسخ: گزینه ۳

صورت سوال: شمار الکترون‌های $^{37}X^-$ و Y^{2+} برابر است. اگر مجموع پروتون‌های این دو یون برابر عدد جرمی X باشد، عدد اتمی Y کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) برابری الکترون‌ها:

$$Z_X + 1 = Z_Y - 2 \Longrightarrow Z_X = Z_Y - 3$$

۲) مجموع پروتون‌ها برابر عدد جرمی X ($A_X = 37$):

$$Z_X + Z_Y = 37 \Longrightarrow (Z_Y - 3) + Z_Y = 37 \Longrightarrow 2Z_Y = 40 \Longrightarrow Z_Y = 20$$

عدد اتمی Y برابر ۲۰ (کلسیم) است.

تست 26 (صفحه ۴ • جامع ۲ - ۶ • الکترون‌های X و نسبت نوترون به عدد اتمی عنصر اصلی ماقبل)

پاسخ: گزینه ۳

صورت سوال: عدد جرمی X^{2+} برابر ۲۲۰ و نوترون‌ها ۱/۷۵ برابر پروتون‌ها است. شمار الکترون‌های X و نسبت نوترون‌ها به عدد اتمی آخرین عنصر اصلی ماقبل آن کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) در گونه با $A = 220$:

$$p + N = 220 \Longrightarrow p + 1.75p = 220 \Longrightarrow 2.75p = 220 \Longrightarrow p = 80$$

شمار الکترون‌های اتم خنثی X: $e = 80$ (عنصر جیوه Hg). تعداد نوترون‌ها: $N = 220 - 80 = 140$. ۲) آخرین عنصر اصلی ماقبل جیوه در دوره ۶، باریم با $Z = 56$ است:

$$\text{نسبت} = \frac{140}{56} = 2.5$$

بنابراین مقادیر به ترتیب: ۸۰ و ۲/۵.

تست 27 (صفحه ۴ • جامع ۲ - ۷ • درصد فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر)

پاسخ: گزینه ۳

صورت سوال: ایزوتوپ سبک‌تر به ترتیب ۵٪ و ۳۰٪ از دو ایزوتوپ دیگر فراوان‌تر است. درصد فراوانی آن کدام است؟

گام‌های حل تشریحی:

$$\begin{cases} F_2 = F_1 - 5 \\ F_3 = F_1 - 30 \\ F_1 + F_2 + F_3 = 100 \end{cases} \Longrightarrow F_1 + (F_1 - 5) + (F_1 - 30) = 100$$

$$3F_1 - 35 = 100 \Longrightarrow 3F_1 = 135 \Longrightarrow F_1 = 45\%$$

تست 28 (صفحه ۴ • جامع ۲ - ۸ • نسبت باقی‌مانده به متلاشی‌شده پس از ۲۴ ساعت)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: نیم‌عمر ایزوتوپی ۸ ساعت است. پس از ۲۴ ساعت، جرم باقی‌مانده چند برابر متلاشی‌شده است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) تعداد نیم‌عمرها: $n = \frac{24}{8} = 3$. ۲) کسر باقی‌مانده: $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$ و کسر متلاشی‌شده: $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$. ۳) نسبت:

$$\frac{m_{\text{باقی}}}{m_{\text{متلاشی}}} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{7}{8}} = \frac{1}{7}$$

تست 29 (صفحه ۴ • جامع ۲ - ۹ • تحلیل نمودار واپاشی رادیواکتیو A و B)

پاسخ: گزینه ۲

صورت سوال: با توجه به نمودار، جرم ماده A متلاشی‌شده در ۵۴ دقیقه چند برابر جرم B باقی‌مانده در ۹۶ دقیقه است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) تحلیل نمودار در $t = 72 \text{ min}$:

- ماده A: از ۷۲ گرم به ۴/۵ گرم رسیده ($\frac{72}{16} = 4.5 \Longrightarrow 4$ نیم‌عمر). پس $t_{\frac{1}{2}}(A) = \frac{72}{4} = 18 \text{ min}$.
- ماده B: از ۴۸ گرم به ۶ گرم رسیده ($\frac{48}{8} = 6 \Longrightarrow 3$ نیم‌عمر). پس $t_{\frac{1}{2}}(B) = \frac{72}{3} = 24 \text{ min}$.

۲) برای ماده A پس از ۵۴ دقیقه ($\frac{54}{18} = 3$ نیم‌عمر):

$$m_{\text{A باقی}} = \frac{72}{2^3} = 9 \text{ g} \Longrightarrow m_{\text{A متلاشی}} = 72 - 9 = 63 \text{ g}$$

۳) برای ماده B پس از ۹۶ دقیقه ($\frac{96}{24} = 4$ نیم‌عمر):

$$m_{\text{B باقی}} = \frac{48}{2^4} = 3 \text{ g}$$

۴) نسبت:

$$\text{نسبت} = \frac{63}{3} = 21$$

تست 30 (صفحه ۴ • جامع ۲ - ۱۰ • برابری متلاشی‌شده A و باقی‌مانده B پس از ۴ ساعت)

پاسخ: گزینه ۳

صورت سوال: نیم‌عمر A و B برابر ۱۲۰ و ۸۰ دقیقه است. پس از ۴ ساعت اگر متلاشی‌شده A برابر باقی‌مانده B شود، جرم اولیه B چند برابر A است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) زمان کل $t = 240 \text{ min}$.

- برای A: $\frac{240}{120} = 2$ نیم‌عمر. جرم متلاشی‌شده: $m_{A0}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}m_{A0}$.
- برای B: $\frac{240}{80} = 3$ نیم‌عمر. جرم باقی‌مانده: $m_{B0}\left(\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{8}m_{B0}$.

۲) برابری مقادیر:

$$\frac{3}{4}m_{A0} = \frac{1}{8}m_{B0} \Longrightarrow m_{B0} = 6m_{A0} \Longrightarrow \frac{m_{B0}}{m_{A0}} = 6$$

تست 31 (صفحه ۴ • جامع ۲ - ۱۱ • نسبت جرم اتم به الکترون‌ها)

پاسخ: گزینه ۳

صورت سوال: اگر جرم نوکلئون‌ها ۲۰۰۰ برابر الکترون باشد، نسبت جرم اتم خنثی ${}^{2.5Z}_{Z}X$ به الکترون‌هایش به کدام عدد نزدیک‌تر است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) شمار نوکلئون‌ها $A = 2.5Z$ و شمار الکترون‌ها در اتم خنثی برابر Z است. ۲) جرم نوکلئون‌ها: $m_{\text{هسته}} \approx 2.5Z \times (2000m_e) = 5000Zm_e$. ۳) نسبت جرم کل اتم به الکترون‌ها:

$$\text{نسبت} \approx \frac{5000Zm_e}{Zm_e} = 5000$$

تست 32 (صفحه ۴ • جامع ۲ - ۱۲ • محاسبه توان کلسیم و نسبت جرمی CX به CX2)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: جرم اتم کربن-۱۲ معادل ۰/۳ جرم کلسیم است. اگر جرم کلسیم 6.64×10^{-n} g و جرم X برابر 2.656×10^{-23} g باشد، n و نسبت جرم یک مولکول CX به CX_2 کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) جرم اتم کربن-۱۲ برابر $12 \times 1.66 \times 10^{-24} = 1.992 \times 10^{-23}$ g است.

$$m(\text{Ca}) = \frac{1.992 \times 10^{-23}}{0.3} = 6.64 \times 10^{-23} \text{ g} \Longrightarrow n = 23$$

۲) جرم اتمی X برحسب amu:

$$M_X = \frac{2.656 \times 10^{-23}}{1.66 \times 10^{-24}} = 16 \text{ amu}$$

۳) نسبت جرم مولکول CX (یعنی CO) به مولکول CX_2 (یعنی CO_2):

$$M(CX) = 12 + 16 = 28 \text{ amu} \ , M(CX_2) = 12 + 2(16) = 44 \text{ amu}$$

$$\text{نسبت} = \frac{28}{44} = \frac{7}{11} \approx 0.636 \approx 0.63$$

بنابراین مقادیر: ۲۳ و ۰/۶۳.

تست 33 (صفحه ۴ • جامع ۲ - ۱۳ • درصد جرمی پروتون‌ها در نمونه منیزیم)

پاسخ: گزینه ۴

صورت سوال: با توجه به شکل داده‌شده از ایزوتوپ‌های منیزیم، پروتون‌ها چند درصد جرم کل نمونه را تشکیل می‌دهند؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) تمامی اتم‌های منیزیم دارای عدد اتمی $Z = 12$ هستند. ۲) جرم اتمی میانگین نمونه طبیعی منیزیم حدود ۲۴/۳ amu است. ۳) درصد جرمی پروتون‌ها برابر نسبت جرم پروتون‌ها به جرم کل اتم‌ها است:

$$\%\text{پروتون‌ها} \approx \frac{12}{24.3} \times 100 = 49.38\% \approx 49\%$$

(چون همه ایزوتوپ‌ها دارای نوترون بیشتر یا مساوی پروتون هستند، درصد کمتر از ۵۰٪ و نزدیک ۴۹٪ است).

تست 34 (صفحه ۴ • جامع ۲ - ۱۴ • جرم اتمی میانگین مس با ۸۰ اتم)

پاسخ: گزینه ۴

صورت سوال: در نمونه‌ای شامل ۸۰ اتم مس، ۳۰ اتم مس-۶۵ و مابقی مس-۶۳ هستند. جرم اتمی میانگین کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) شمار اتم‌های مس-۶۳: $80 - 30 = 50$ اتم. ۲) جرم اتمی میانگین:

$$|(M) = \frac{30 \times 65 + 50 \times 63}{80} = \frac{1950 + 3150}{80} = \frac{5100}{80} = 63.75 \text{ amu}$$

تست 35 (صفحه ۴ • جامع ۲ - ۱۵ • درصد فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر با متغیر a)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: ایزوتوپ‌های X شامل $3a+4, 4a-3, 4a-1$ هستند. اگر سبک‌تر ۳ واحد کمتر از سنگین‌ترین و ۴۵٪ فراوان‌تر از آن باشد و میانگین ۲۸/۷۵ شود، فراوانی سبک‌تر کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) اختلاف جرم سنگین‌ترین $(4a-1)$ و سبک‌ترین $(3a+4)$:

$$(4a-1) - (3a+4) = 3 \Longrightarrow a - 5 = 3 \Longrightarrow a = 8$$

جرم ایزوتوپ‌ها: $A_1 = 28, A_2 = 29, A_3 = 31$. ۲) روابط فراوانی‌ها:

$$F_3 = F_1 - 45 \Longrightarrow F_2 = 100 - F_1 - (F_1 - 45) = 145 - 2F_1$$

۳) رابطه جرم اتمی میانگین بر پایه سبک‌ترین ایزوتوپ (۲۸):

$$28.75 - 28 = \frac{1 \times F_2 + 3 \times F_3}{100} \Longrightarrow 75 = (145 - 2F_1) + 3(F_1 - 45)$$

$$75 = 145 - 2F_1 + 3F_1 - 135 \Longrightarrow 75 = F_1 + 10 \Longrightarrow F_1 = 65\%$$

تست 36 (صفحه ۴ • جامع ۲ - ۱۶ • جرم مولکولی میانگین CO2 با ایزوتوپ‌های کربن و اکسیژن)

پاسخ: گزینه ۲

صورت سوال: نسبت کربن-۱۲ به کربن-۱۳ برابر ۳ و ۸۰٪ اکسیژن‌ها از نوع ۱۶ (و ۲۰٪ نوع ۱۷) است. جرم مولکولی میانگین CO_2 کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) جرم اتمی میانگین کربن (۷۵٪ کربن-۱۲ و ۲۵٪ کربن-۱۳):

$$|(M)_{\text{C}} = 0.75(12) + 0.25(13) = 12.25 \text{ amu}$$

۲) جرم اتمی میانگین اکسیژن (۸۰٪ اکسیژن-۱۶ و ۲۰٪ اکسیژن-۱۷):

$$|(M)_{\text{O}} = 0.80(16) + 0.20(17) = 16.20 \text{ amu}$$

۳) جرم مولکولی میانگین CO_2:

$$|(M)(CO_2) = |(M)_{\text{C}} + 2|(M)_{\text{O}} = 12.25 + 2(16.20) = 44.65 \text{ amu}$$

بخش پنجم: پاسخ تشریحی تست‌های صفحه ۵ (سوالات ۳۷ تا ۴۵)

تست 37 (صفحه ۵ • سوال ۱۲ • استیک اسید، ترفتالیک اسید و اختلاف جرم کربن)

پاسخ: گزینه ۲

صورت سوال: هیدروژن چند گرم استیک اسید (CH_3COOH) ۲ برابر اکسیژن ۴۹/۸ گرم ترفتالیک اسید ($C_8H_6O_4$) است و اختلاف جرم کربن آن‌ها چند گرم است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) مول ترفتالیک اسید ($M = 8(12) + 6(1) + 4(16) = 166\ \text{g/mol}$):

$$n = \frac{49.8}{166} = 0.3\ \text{mol}$$

هر مول آن ۴ مول اکسیژن دارد، پس: $n_O = 0.3 \times 4 = 1.2\ \text{mol}$ اتم O. ۲) هیدروژن استیک اسید ۲ برابر اکسیژن ترفتالیک اسید است:

$$n_H = 2 \times 1.2 = 2.4\ \text{mol}$$ اتم H

چون هر استیک اسید ۴ هیدروژن دارد: $n_{\text{استیک}} = \frac{2.4}{4} = 0.6\ \text{mol}$. جرم استیک اسید ($M = 60\ \text{g/mol}$):

$$m = 0.6 \times 60 = 36\ \text{g}$$

۳) محاسبه اختلاف جرم کربن در دو نمونه:

- کربن در ترفتالیک اسید: $0.3 \times 8 = 2.4\ \text{mol C} \Longrightarrow 2.4 \times 12 = 28.8\ \text{g C}$
- کربن در استیک اسید: $0.6 \times 2 = 1.2\ \text{mol C} \Longrightarrow 1.2 \times 12 = 14.4\ \text{g C}$
- اختلاف: $28.8 - 14.4 = 14.4\ \text{g}$

بنابراین مقادیر: ۳۶ و ۱۴/۴.

تست 38 (صفحه ۵ • سوال ۱۳ • نوترون‌های اکسید سومین فلز قلیایی X2O)

پاسخ: گزینه ۳

صورت سوال: سومین فلز قلیایی شامل سه ایزوتوپ با ۲۰، ۲۱ و ۲۲ نوترون است. مجموع فراوانی دو سنگین‌تر ۱۵٪ و نسبت سبک‌ترین به سنگین‌ترین ۸/۵ است. در ۱۸۹ گرم X_2O چند مول نوترون وجود دارد؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) سومین فلز قلیایی پتاسیم (K) با $Z = 19$ است. ۲) درصد فراوانی‌ها:

$$F_2 + F_3 = 15\% \Longrightarrow F_1 = 85\%$$

$$\frac{F_1}{F_3} = 8.5 \Longrightarrow \frac{85}{F_3} = 8.5 \Longrightarrow F_3 = 10\% \Longrightarrow F_2 = 5\%$$

۳) میانگین نوترون‌های پتاسیم:

$$|(N) = \frac{20 \times 85 + 21 \times 5 + 22 \times 10}{100} = 20.25$$ نوترون

جرم اتمی میانگین: $|(M)_X = 19 + 20.25 = 39.25\ \text{amu}$. ۴) جرم مولی اکسید X_2O:

$$M(X_2O) = 2(39.25) + 16 = 78.5 + 16 = 94.5\ \text{g/mol}$$

مول X_2O در ۱۸۹ گرم:

$$n = \frac{189}{94.5} = 2.0\ \text{mol}$$

۵) شمار کل نوترون‌ها در ۲ مول X_2O:

- در هر فرمول X_2O، ۲ اتم پتاسیم و ۱ اتم اکسیژن ($16 - 8 = 8$ نوترون) وجود دارد:

$$\text{نوترون در هر مول} = 2(20.25) + 8 = 40.5 + 8 = 48.5\ \text{mol}$$

$$\text{کل نوترون‌ها} = 2.0 \times 48.5 = 97\ \text{mol}$$ نوترون

تست 39 (صفحه ۵ • سوال ۱۴ • درصد جرمی آهن و درصد مولی مس)

پاسخ: گزینه ۳

صورت سوال: در ۴۴ گرم مخلوط آهن و مس، 4.515×10^{23} اتم وجود دارد. درصد جرمی آهن و درصد مولی مس کدام است؟ ($Fe = 56, Cu = 64$)

گام‌های حل تشریحی: ۱) مول کل اتم‌ها:

$$n_{\text{کل}} = \frac{4.515 \times 10^{23}}{6.02 \times 10^{23}} = 0.75\ \text{mol}$$

۲) دستگاه دو مجهولی (x مول آهن و y مول مس):

$$\begin{cases} x+y=0.75 \\ 56x+64y=44 \end{cases} \Longrightarrow 56x+64(0.75-x)=44 \Longrightarrow -8x=-4 \Longrightarrow x=0.50 \text{ mol Fe}$$

$$y=0.75-0.50=0.25 \text{ mol Cu}$$

۳) درصد جرمی آهن:

$$m_{\text{Fe}}=0.50\times 56=28 \text{ g} \Longrightarrow \%\text{Fe جرمی}=\frac{28}{44}\times 100=63.63\%\approx 63.6\%$$

۴) درصد مولی مس:

$$\%\text{Cu مولی}=\frac{0.25}{0.75}\times 100=33.33\%\approx 33.3\%$$

بنابراین مقادیر: ۶۳/۶ و ۳۳/۳.

تست 40 (صفحه ۵ • سوال ۱۵ • درصد مولی یون نیترات در مخلوط با سولفات)

پاسخ: گزینه ۴

صورت سوال: در مخلوطی از یون‌های سولفات و نیترات، ۲۷۲ گرم اکسیژن است. اگر الکترون‌های سولفات به اندازه 2.408×10^{24} بیشتر از نیترات باشد، چند درصد مولی مخلوط نیترات است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) جرم اکسیژن ۲۷۲ گرم است ($\frac{272}{16}=17 \text{ mol O}$):

$$4x+3y=17$$

۲) الکترون‌ها:

- هر سولفات (SO_4^{2-}) دارای ۵۰ الکترون و هر نیترات (NO_3^-) دارای ۳۲ الکترون است.
- اختلاف الکترون‌ها ۴ مول است ($2.408\times\frac{10^{24}}{6.02}\times 10^{23}=4 \text{ mol}$):

$$50x-32y=4$$

۳) حل دستگاه:

$$\begin{cases} 4x+3y=17 \\ 50x-32y=4 \end{cases} \Longrightarrow x=2 \text{ mol } SO_4^{2-}, y=3 \text{ mol } NO_3^-$$

۴) درصد مولی یون نیترات:

$$\%\text{مولی نیترات}=\frac{3}{2+3}\times 100=60\%$$

تست 41 (صفحه ۵ • سوال ۱۶ • واپاشی ایزوتوپ‌های هیدروژن)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: پس از $9\times 10^{-22} \text{ s}$، درصد فراوانی B چند درصد کاهش و درصد جرمی A چند درصد افزایش می‌یابد؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) شناسایی ایزوتوپ‌ها:

- ایزوتوپ A: ذرات برابر ($p=e=n=1$) یعنی دوتریوم ^2H ($4 \text{ g}=2 \text{ mol}$).
- ایزوتوپ B: پایدارترین ساختگی یعنی ^4H با نیم‌عمر $9\times 10^{-22} \text{ s}$ ($10 \text{ g}=2.5 \text{ mol}$).
- ایزوتوپ C: دارای ۵ نوترون یعنی ^6H با نیم‌عمر $3\times 10^{-22} \text{ s}$ ($6 \text{ g}=1 \text{ mol}$).

۲) وضعیت پس از $9\times 10^{-22} \text{ s}$:

- برای B: ۱ نیم‌عمر گذشته $\Longrightarrow$ جرم ۵ گرم، مول ۱/۲۵.
- برای C: ۳ نیم‌عمر گذشته $\Longrightarrow$ جرم ۰/۷۵ گرم، مول ۰/۱۲۵.
- برای A: پایدار است $\Longrightarrow$ جرم ۴ گرم، مول ۲.

۳) کاهش درصد فراوانی (مولی) B:

$$\%B_{\text{ابتدایی}}=\frac{2.5}{5.5}\times 100=45.45\%$$

$$\%B_{\text{نهایی}}=\frac{1.25}{2+1.25+0.125}\times 100=\frac{1.25}{3.375}\times 100=37.04\%$$

$$\Delta\%B=45.45\%-37.04\%\approx 8\% \text{ کاهش}$$

۴) افزایش درصد جرمی A:

$$\%A_{\text{جرمی ابتدایی}} = \frac{4}{20} \times 100 = 20\%$$

$$\%A_{\text{جرمی نهایی}} = \frac{4}{4+5+0.75} \times 100 = \frac{4}{9.75} \times 100 = 41.02\%$$

$$\Delta\%A = 41.02\% - 20\% \approx 21\% \text{ افزایش}$$

بنابراین مقادیر: ۲۱ و ۸.

تست 42 (صفحه ۵ • جامع ۱ - ۱ • عدد اتمی X و مجموع گروه و دوره در یون X2-)

پاسخ: گزینه ۲

صورت سوال: در یون X^{2-} اختلاف نوترون و پروتون ۲۰٪ بیشتر از اختلاف نوترون و الکترون است. با داشتن ۱۱۶ ذره زیراتمی، عدد اتمی و مجموع شماره گروه و دوره کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) در یون X^{2-} داریم: $p = Z, e = Z+2, N = A - Z$.

$$N - Z = 1.20(N - (Z+2)) = 1.20(N - Z - 2) \Longrightarrow 0.20(N - Z) = 2.4 \Longrightarrow N - Z = 12$$

۲) مجموع ذرات زیراتمی ۱۱۶ است:

$$Z + (Z+2) + (Z+12) = 116 \Longrightarrow 3Z + 14 = 116 \Longrightarrow 3Z = 102 \Longrightarrow Z = 34$$

۳) عنصر با $Z = 34$ سلنیم (Se) است:

- آرایش الکترونی: $[\text{Ar}]3d^{10}4s^2 4p^4$
- دوره: ۴ ، گروه: ۱۶
- مجموع شماره گروه و دوره: $16 + 4 = 20$

بنابراین مقادیر: ۲۰ و ۳۴.

تست 43 (صفحه ۵ • جامع ۱ - ۲ • نسبت درصد فراوانی ایزوتوپ‌های استرانسیم)

پاسخ: گزینه ۴

صورت سوال: استرانسیم ۴ ایزوتوپ ۸۴، ۸۶، ۸۷ و ۸۸ دارد. اگر فراوانی چهارم ۴ برابر مجموع بقیه و فراوانی سوم برابر مجموع دو سبک‌تر باشد و میانگین ۸۷/۶۶ شود، نسبت فراوانی دوم به اول کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) $F_4 = 4(F_1 + F_2 + F_3) \Longrightarrow 5(F_1 + F_2 + F_3) = 100 \Longrightarrow F_4 = 80\%, F_1 + F_2 + F_3 = 20\%$ ۲) $F_3 = F_1 + F_2 \Longrightarrow 2F_3 = 20\% \Longrightarrow F_3 = 10\% \Longrightarrow F_1 + F_2 = 10\% \Longrightarrow F_2 = 10 - F_1$ ۳) رابطه جرم اتمی میانگین:

$$84F_1 + 86(10 - F_1) + 87(10) + 88(80) = 8766$$

$$84F_1 + 860 - 86F_1 + 870 + 7040 = 8766 \Longrightarrow -2F_1 + 8770 = 8766 \Longrightarrow 2F_1 = 4 \Longrightarrow F_1 = 2\%$$

$$F_2 = 10 - 2 = 8\%$$

۴) نسبت فراوانی ایزوتوپ دوم به اول:

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{8\%}{2\%} = 4$$

تست 44 (صفحه ۵ • جامع ۱ - ۳ • مخلوط SO2 و اتانول، درصد مولی و مول اکسیژن)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: در ۱۰۱ گرم مخلوط SO_2 و C_2H_5OH تعداد 1.806×10^{24} اتم کربن وجود دارد. درصد مولی ترکیب سنگین‌تر و مول اتم اکسیژن کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) مول اتم‌های کربن: $n_C = \frac{1.806\times10^{24}}{6.02\times10^{23}} = 3 \text{ mol}$. چون هر مول اتانول دارای ۲ مول کربن است:

$$n_{\text{اتانول}} = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ mol}$$

۲) جرم اتانول ($M = 46 \text{ g/mol}$): $1.5 \times 46 = 69 \text{ g}$. جرم SO_2: $101 - 69 = 32 \text{ g}$. مول SO_2 ($M = 64 \text{ g/mol}$): $n(SO_2) = \frac{32}{64} = 0.5 \text{ mol}$ (۳ ترکیب با جرم مولی بیشتر، SO_2 ($64 > 46$) است:

$$\%\text{ مولی } SO_2 = \frac{0.5}{0.5 + 1.5} \times 100 = 25\%$$

۴) کل مول‌های اتم اکسیژن:

$$n_{\mathrm{O}} = 0.5 \times 2(\text{از } \mathrm{SO}_2) + 1.5 \times 1(\text{از اتانول}) = 1.0 + 1.5 = 2.5 \text{ mol}$$

بنابراین مقادیر: ۲۵ و ۲/۵.

تست 45 (صفحه ۵ • جامع ۱ - ۴ • شمار نوترون‌های آنیون A- با ۵۵ ذره زیراتمی)

پاسخ: گزینه ۴

صورت سوال: در یون A^- تفاوت نوترون‌ها و الکترون‌ها ۲ و مجموع ذرات ۵۵ است. تعداد نوترون‌های A کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) روابط: $e = Z + 1$ و $N - e = 2 \Rightarrow N - (Z+1) = 2 \Rightarrow N = Z + 3$. ۲) مجموع ذرات زیراتمی:

$$p + e + N = 55 \Rightarrow Z + (Z+1) + (Z+3) = 55 \Rightarrow 3Z + 4 = 55 \Rightarrow 3Z = 51 \Rightarrow Z = 17$$

۳) شمار نوترون‌ها:

$$N = Z + 3 = 17 + 3 = 20 \text{ نوترون}$$

بخش ششم: پاسخ تشریحی تست‌های صفحه ۶ (سوالات ۴۶ تا ۵۶)

تست 46 (صفحه ۶ • سوال ۱ • شمار مولکول‌های گلوکز در ۴۵۰ گرم)

پاسخ: گزینه ۲

صورت سوال: در یک نمونهٔ ۴۵۰ گرمی از گلوکز، چند مولکول $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$ وجود دارد؟ $(\mathrm{C}=12, \mathrm{O}=16, \mathrm{H}=1)$

گام‌های حل تشریحی: ۱) جرم مولی گلوکز: $M = 6(12) + 12(1) + 6(16) = 180 \text{ g/mol}$. ۲) شمار مول‌های گلوکز:

$$n = \frac{450}{180} = 2.5 \text{ mol}$$

۳) شمار مولکول‌ها:

$$N = 2.5 \times (6.02 \times 10^{23}) = 15.05 \times 10^{23} \text{ مولکول}$$

تست 47 (صفحه ۶ • سوال ۲ • شمار اتم‌های هیدروژن در مخلوط اکتان و آب)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: در ظرفی ۵/۷ گرم اکتان $(\mathrm{C_8H_{18}})$ و 18.06×10^{22} مولکول آب داریم. در مجموع چه تعداد اتم هیدروژن در این ظرف است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) هیدروژن حاصل از اکتان ($M = 114 \text{ g/mol}$):

$$n(\mathrm{C_8H_{18}}) = \frac{5.7}{114} = 0.05 \text{ mol} \Rightarrow n_{\mathrm{H}} = 0.05 \times 18 = 0.90 \text{ mol H اتم}$$

۲) هیدروژن حاصل از آب:

$$n(\mathrm{H_2O}) = \frac{18.06 \times 10^{22}}{6.02 \times 10^{23}} = 0.30 \text{ mol} \Rightarrow n_{\mathrm{H}} = 0.30 \times 2 = 0.60 \text{ mol H اتم}$$

۳) مجموع مول اتم‌های هیدروژن:

$$n_{\mathrm{H\ کل}} = 0.90 + 0.60 = 1.50 \text{ mol}$$

$$N_{\mathrm{H\ کل}} = 1.50 \times (6.02 \times 10^{23}) = 9.03 \times 10^{23} \text{ اتم هیدروژن}$$

تست 48 (صفحه ۶ • سوال ۳ • بیشترین تعداد اتم‌ها در مواد داده‌شده)

پاسخ: گزینه ۲

صورت سوال: در کدام گزینه تعداد اتم‌های بیشتری وجود دارد؟

گام‌های حل تشریحی:

- گزینه ۱ (۳۰ گرم اوره $\mathrm{CO(NH_2)_2}$ با $M = 60$ و ۸ اتم): $\frac{30}{60} \times 8 = 4.0$ mol اتم
- گزینه ۲ (۴۰ گرم استیک اسید $\mathrm{CH_3COOH}$ با $M = 60$ و ۸ اتم): $\frac{40}{60} \times 8 = \frac{16}{3} \approx 5.33$ mol اتم
- گزینه ۳ (۱/۵ مول $\mathrm{SO_2}$ با ۳ اتم): $1.5 \times 3 = 4.5$ mol اتم
- گزینه ۴ (۱۶۰ گرم آهن(III) اکسید $\mathrm{Fe_2O_3}$ با $M = 160$ و ۵ اتم): $\frac{160}{160} \times 5 = 5.0$ mol اتم

بیشترین شمار اتم‌ها متعلق به گزینه ۲ (استیک اسید با ۵/۳۳ مول اتم) است.

تست 49 (صفحه ۶ • سوال ۴ • جرم الکترون‌ها در ۲۷۰ گرم نقره)

پاسخ: گزینه ۲

صورت سوال: اگر جرم هر الکترون $9 \times 10^{-28}\ \text{g}$ باشد، در ۲۷۰ گرم نقره ($^{108}_{47}\text{Ag}$) چند گرم الکترون وجود دارد؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) مول اتم‌های نقره: $n = \frac{270}{108} = 2.5\ \text{mol}$ ۲) هر اتم نقره ۴۷ الکترون دارد: $n_e = 2.5 \times 47 = 117.5\ \text{mol}$ الکترون ۳) شمار کل الکترون‌ها:

$$N_e = 117.5 \times (6.02 \times 10^{23}) = 7.0735 \times 10^{25}$$

۴) جرم کل الکترون‌ها:

$$m = (7.0735 \times 10^{25}) \times (9 \times 10^{-28}\ \text{g}) = 6.366 \times 10^{-2}\ \text{g} \approx 0.064\ \text{g}$$

تست 50 (صفحه ۶ • سوال ۵ • برابری شمار اتم‌های شکر با سولفوریک اسید)

پاسخ: گزینه ۴

صورت سوال: تعداد اتم‌های ۱۷/۱ گرم شکر ($C_{12}H_{22}O_{11}$) با تعداد اتم‌های چند گرم سولفوریک اسید (H_2SO_4) برابر است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) مول شکر ($M = 342\ \text{g/mol}$): $n = \frac{17.1}{342} = 0.05\ \text{mol}$. هر مولکول شکر ۴۵ اتم دارد: $n_{\text{اتم}} = 0.05 \times 45 = 2.25\ \text{mol}$ اتم ۲) هر مولکول سولفوریک اسید ($M = 98\ \text{g/mol}$) دارای ۷ اتم است:

$$n(H_2SO_4) \times 7 = 2.25 \Longrightarrow n(H_2SO_4) = \frac{9}{28}\ \text{mol}$$

۳) جرم سولفوریک اسید:

$$m = \frac{9}{28} \times 98 = 9 \times 3.5 = 31.5\ \text{g}$$

تست 51 (صفحه ۶ • سوال ۶ • نسبت شمار اتم‌های CO2 به CH4 در جرم‌های برابر)

پاسخ: گزینه ۲

صورت سوال: نسبت شمار اتم‌های CO_2 به CH_4 در جرم‌های برابر از این گازها کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) در جرم فرضی m گرم:

- برای CO_2 ($M = 44$، ۳ اتم): $N_1 = \left(\frac{m}{44}\right) \times 3$
- برای CH_4 ($M = 16$، ۵ اتم): $N_2 = \left(\frac{m}{16}\right) \times 5$

۲) نسبت:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{3\frac{m}{44}}{5\frac{m}{16}} = \frac{3}{44} \times \frac{16}{5} = \frac{12}{55}$$

تست 52 (صفحه ۶ • سوال ۷ • نسبت اتم‌ها در جرم برابر از A2 و عنصر B)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: اگر جرم مولی A معادل ۲/۵ برابر B باشد، در جرم برابر از مولکول‌های A_2 و عنصر B، تعداد اتم‌های A_2 چند برابر B است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) فرض می‌کنیم $M_B = M$، پس $M_A = 2.5M$ و جرم مولی مولکول A_2 برابر $2(2.5M) = 5M$ است. ۲) در جرم برابر m:

- مول اتم‌های A در مولکول A_2: $2 \times \left(\frac{m}{5M}\right) = \frac{0.4m}{M}$
- مول اتم‌های B: $\frac{m}{M}$

۳) نسبت:

$$\text{نسبت} = \frac{\frac{0.4m}{M}}{\frac{m}{M}} = 0.4$$

تست 53 (صفحه ۶ • سوال ۸ • تعیین فرمول مولکولی اکسید نیتروژن)

پاسخ: گزینه ۴

صورت سوال: اگر 3.01×10^{21} مولکول از اکسید نیتروژن ۰/۲۲ گرم جرم داشته باشد، فرمول آن کدام است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) شمار مول‌های این اکسید:

$$n = \frac{3.01 \times 10^{21}}{6.02 \times 10^{23}} = 0.005\ \text{mol}$$

۲) جرم مولی اکسید:

$$M = \frac{0.22}{0.005} = 44 \text{ g/mol}$$

۳) بررسی فرمول‌ها: جرم مولی $\mathrm{N_2O} = 2(14) + 16 = 44 \text{ g/mol}$ دقیقاً با نتیجه مطابقت دارد.

تست 54 (صفحه ۶ • سوال ۹ • تعداد اتم‌ها در 0.01 مول SF6)

پاسخ: گزینه ۳

صورت سوال: 3.01×10^{22} مولکول SF_n جرمی برابر ۷/۳ گرم دارد. در ۰/۰۱ مول از این ترکیب چند اتم وجود دارد؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) مول مولکول‌ها: $n = \frac{3.01\times10^{22}}{6.02\times10^{23}} = 0.05 \text{ mol}$. ۲) جرم مولی SF_n:

$$M = \frac{7.3}{0.05} = 146 \text{ g/mol} \implies 32 + 19n = 146 \implies 19n = 114 \implies n = 6$$

ترکیب گوگرد هگزافلوئورید ($\mathrm{SF_6}$) است که هر مولکول آن ۷ اتم دارد. ۳) در ۰/۰۱ مول از $\mathrm{SF_6}$:

$$N_{\text{اتم‌ها}} = 0.01 \times 7 \times (6.02 \times 10^{23}) = 4.214 \times 10^{22} = 42.14 \times 10^{21} \text{ اتم}$$

تست 55 (صفحه ۶ • سوال ۱۰ • جرم عنصر Y در ترکیب XmYn)

پاسخ: گزینه ۱

صورت سوال: 15.05×10^{22} مولکول از ترکیب X_mY_n دارای ۷۱ گرم جرم است. در ۲۸۴ گرم از این ترکیب چند گرم عنصر Y وجود دارد؟ ($Y = 16$)

گام‌های حل تشریحی: ۱) مول مولکول‌ها: $n = \frac{15.05\times10^{22}}{6.02\times10^{23}} = 0.25 \text{ mol}$. ۲) جرم مولی ترکیب: $M = \frac{71}{0.25} = 284 \text{ g/mol}$. ۳) مقدار ۲۸۴ گرم دقیقاً معادل ۱ مول از ترکیب است. ترکیب پایدار با جرم مولی ۲۸۴ و اکسیژن ($Y = 16$)، تترافسفر دکواکسید ($\mathrm{P_4O_{10}}$) است که در هر مول آن ۱۰ اتم اکسیژن وجود دارد:

$$m_Y = 10 \times 16 = 160 \text{ g}$$

تست 56 (صفحه ۶ • سوال ۱۱ • تفاوت درصد جرمی نیتروژن در N2O و NO2)

پاسخ: گزینه ۲

صورت سوال: تفاوت درصد جرمی نیتروژن در $\mathrm{N_2O}$ و $\mathrm{NO_2}$ چقدر است و در m گرم از کدام ترکیب، شمار اتم‌ها بیشتر است؟

گام‌های حل تشریحی: ۱) در $\mathrm{N_2O}$ ($M = 44 \text{ g/mol}$):

$$\%\mathrm{N} = \frac{28}{44} \times 100 = 63.63\%$$

۲) در $\mathrm{NO_2}$ ($M = 46 \text{ g/mol}$):

$$\%\mathrm{N} = \frac{14}{46} \times 100 = 30.43\%$$

۳) تفاوت درصد جرمی:

$$63.63\% - 30.43\% = 33.2\%$$

۴) مقایسه شمار اتم‌ها در جرم برابر m: هر دو مولکول دارای ۳ اتم هستند. پس تعداد اتم‌ها متناسب با $\frac{m}{M}$ است. چون جرم مولی $\mathrm{N_2O}$ (44) کمتر از $\mathrm{NO_2}$ (46) است، در جرم مساوی تعداد مولکول‌ها و در نتیجه تعداد اتم‌ها در $\mathrm{N_2O}$ (دی‌نیتروژن مونوکسید) بیشتر است. بنابراین مقادیر: ۳۳/۲ و دی‌نیتروژن مونوکسید.